RESISTEM ™

(Glycerin (and) Globularia Cordifolia Ferment)

- **"VACINA ANTI-IDADE" – AUMENTA A RESISTÊNCIA DA PELE E ESTIMULA SEU PRÓPRIO SISTEMA DE DEFESA ANTIENVELHECIMENTO E ANTIESTRESSE**
- **EFEITO DETOXI E ANTIGLICANTE**
- **AUMENTO DA LONGEVIDADE CELULAR - ESTIMULO DE SIRTUÍNA 1**
- **PRESERVAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO E DA CAPACIDADE REGENERATIVA**
- **TESTES TAMBÉM EM PELES HIPER-REATIVAS E DE FUMANTES**

RESISTEM™ é um novo ativo obtido a partir da tecnologia de cultura de células-tronco de *Globularia cordiafolia*. Esta planta, encontrada nas montanhas da Europa e da Ásia Central, é muito resistente, cresce em altitudes de até 2000 m e sobrevive em temperaturas de -30°C .

RESISTEM™ é obtido por cultura de células de plantas que foram expostas a estresse sob a forma de restrição de nutrientes, e destina-se a aumentar as defesas antienvelhecimento da pele por um mecanismo semelhante a hormese, agindo assim como uma verdadeira "vacina anti-idade"

Hormese caracteriza-se por uma série de processos fisiológicos que permite à célula, ou até mesmo o corpo mobilizar suas defesas contra um estresse leve com a finalidade de melhorar a resistência a um estímulo subseqüente maior ou a um outro diferente (VIME, 2004; MATTSON e CALABRESE, 2010). A hormese melhora as funções das células e do corpo e os cientistas que pesquisam o envelhecimento agora estão expressando interesse crescente neste fenômeno, largamente ignorado por muito tempo.

Os testes mostram que o estresse de forma leve, ocorrendo precocemente, pode aumentar a longevidade e retardar o envelhecimento, além de funcionar como um protetor contra uma forma de estresse mais grave numa idade mais avançada. O resultado é um verdadeiro efeito antienvelhecimento que parece ser útil para imitar os efeitos de hormese a fim de melhorar a fisiologia da pele e ajudar a combater de maneira mais eficaz as agressões futuras.

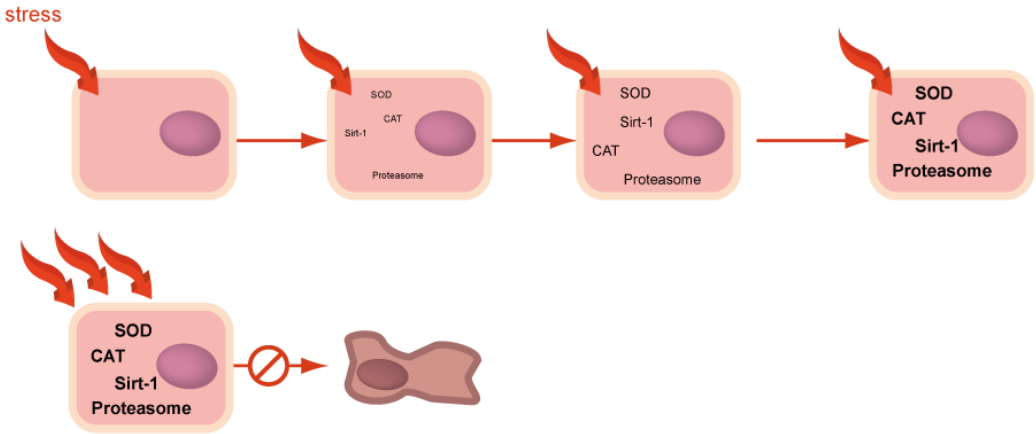


Figura 1 - Hormese : Aumento do sistema de defesa celular após um estresse baixo repetido permitindo à célula a capacidade de resistir a uma tensão mais elevada.

RESISTEM™ :

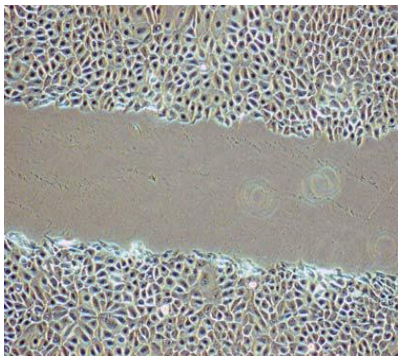
-Proporciona à pele o poder de se proteger e autorregenerar;
-Promove desintoxicação das células (mantém a atividade de proteossoma);
-Aumenta a longevidade celular (estimulo de Sirtuína-1);
-Estimula a regeneração tecidual (preserva as células-tronco da pele).

Assim, RESISTEM™ ajuda a reduzir o nível de agentes pró-envelhecimento, a microinflamação local e, consequente vermelhidão, realça o brilho natural da pele, e irradia sua beleza.

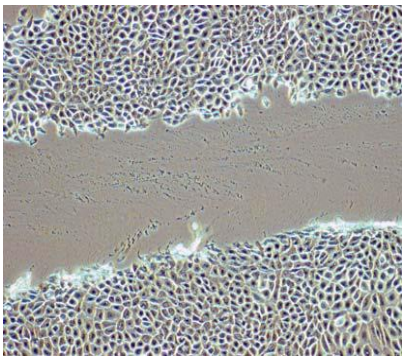
EFICÁCIA:

1-RECOLONIZAÇÃO CELULAR

Teste em queratinócitos humanos lesados expostos a radiação UVB.Depois de 24 horas de pré-contato com 2% de RESISTEM ™, as camadas de queratinócitos confluentes foram "lesionadas" e expostas a UVB, a fim de estimular a sua capacidade de resistir a estes dois agentes agressores. Após isso, as células foram então expostas novamente ao equivalente a 2% de RESISTEM ™. Uma segunda série de cultura foi utilizada como controle negativo.

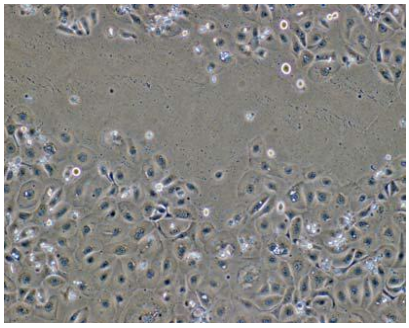


Controle

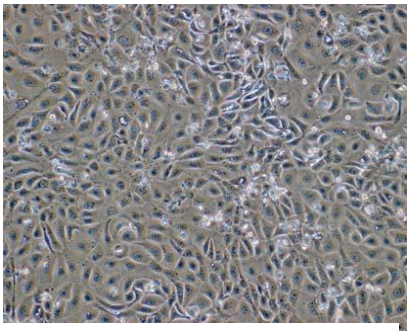


Resistem a 2%

Figura 2a: Lesão em camada de células T0



Controle



Resistem a 2%

Figura 2b: Regeneração da camada de células após 48h da exposição ao stress

RESISTEM ™ promove o fenômeno da cicatrização e estimula a proliferação celular

2-PRESERVAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO DA PELE

Método de eficiência de clonagem em cultura de células-tronco de queratinócitos humanos (células-tronco, progenitoras TAC e queratinócitos primários).

Confluentes de queratinócitos humanos (cerca de 1% de células-tronco, aprox. 10% das progenitoras TAC,Transit Amplifying Cells, e queratinócitos diferenciados) foram colocados em contato com um meio ideal para forçar a sua conversão em queratinócitos diferenciados na presença ou ausência de equivalente a 2% de RESISTEM ™. Após o contato, as células foram ressemeadas a uma concentração de 1,000 cells/25cm2 (n = 5). Um controle negativo foi preparado em paralelo.

Após cultura durante 12 dias , o número e tamanho das colônias de células-tronco foi medido após fixação e coloração . Os resultados mostram que em condições controladas, havia 5,4 ± 1,5 colônias / 1000 células semeadas e que as colônias eram pequenas no tamanho . Em paralelo , o contato com 2% de RESISTEM ™ permitiu a preservação de 2,3 vezes mais células na fase de células-tronco (12,6 ± 4,3 colônias colônias / 1000 células sem sementes ; 133 % ; $p < 0,01$) do que o controle e as colônias eram maiores em tamanho.

RESISTEM™ preserva as características e o nicho das células-tronco

3-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA CREATINOQUINASE

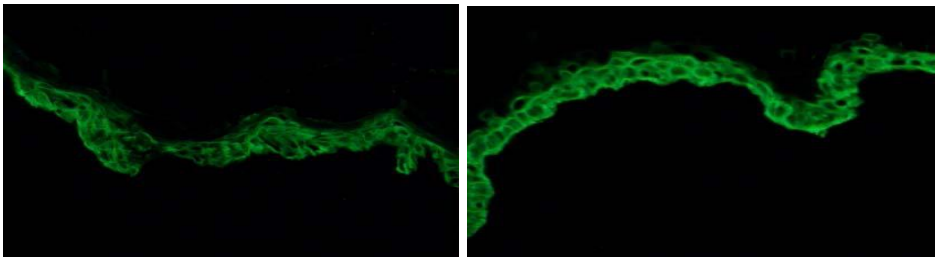
Creatinoquinase é uma enzima usada no estoque de energia em células e tecidos incapazes de responder a uma necessidade urgente de energia. Sua atividade cai com o envelhecimento, já que é um dos alvos principais dos grupos reativos de oxigênio. Manter e aumentar sua atividade traz excelentes benefícios para pele.

Fibroblastos dérmicos humanos foram colocados em contato com RESISTEM ™ (equivalente a 2%) durante 3 dias. As células foram então expostas sem RESISTEM ™ a um estresse oxidativo modelo (peróxido de hidrogênio). Depois do contato mais 3 dias com RESISTEM ™, as células foram novamente expostas ao mesmo estresse oxidativo antes de ser homogeneizada para medir a atividade de creatinoquinase. A atividade foi medida a partir da produção de ATP, a partir de fosfocreatina e ADP. ATP é em seguida medido a partir de uma reação enzimática que conduz para a formação de NADPH.
Os resultados foram padronizados medindo proteína total (BCA).

RESISTEM™ aumentou em 54% a atividade da creatinoquinase em relação ao placebo

Em paralelo, extratos de pele abdominal (mulher de 58 anos de idade) foram expostos a uma aplicação tópica por dia durante 6 dias de um creme contendo 2% de RESISTEM ™ ou placebo. Os explantes foram marcados com anticorpos fluorescentes para medir as quantidades de creatinoquinase mitocondrial presente. Isto foi quantificado usando um sistema de análise da imagem após a fotografia (50 fotos / caso).

RESISTEM™ aumentou em 42% a quantidadade de creatinoquinase presente em relação ao placebo em relação ao placebo



Placebo RESISTEM™ a 2%

Figure 3: Visualisação de creatinoquinase mitocondrial por fluorescência

RESISTEM™ auxilia o metabolismo e promove rápida regeneração celular

4) LONGEVIDADE CELULAR

AUMENTO DE SIRTUÍNA-1 E MANUTENÇÃO MITOCONDRIAL

- Aumento da síntese de Sirtuína-1

a) Método ELISA em queratinócitos humanos após aplicação diária de um creme contendo 2% de RESISTEM™

RESISTEM™ aumentou em 74% a produção de Sirtuína-1

b) Em explantes de pele humana após aplicação diária de um creme contendo 2% de RESISTEM™ durante 6 dias- Método Imunofluorescência

RESISTEM™ aumentou em 12% a produção de Sirtuína-1

- Manutenção do Potencial Mitocondrial

Teste realizado em fibroblastos humanos estressados por H_2O_2

O potencial de membrana melhorou muito com RESISTEM™ (+40% p<0,01) em relação ao controle

Este estudo complementa os outros dois anteriores e comprova o potencial de RESISTEM™ na prevenção do envelhecimento através do estímulo da produção de Sirtuína-1, da manutenção da atividade de creatinoquinase e da proteção da produção de ATP.

RESISTEM™ aumenta a expectatida de vida celular através do estímulo de Sirtuína-1

5-DESINTOXICAÇÃO CELULAR

- Peróxidos endógenos

Cultura de queratinócitos humanos em meio contendo RESISTEM™ a 2% foram analisados por método de fluorescência e os resultados comparados a um grupo controle a fim de estimar o nível de peróxido intracelular. O número de células foi quantificado usando um método de marcação nuclear (Hoechst 33258).

RESISTEM™ diminuiu em 88% na formação de peróxidos intracelulares em relação ao grupo controle

RESISTEM ™ protege o conteúdo intracelular do enorme aumento dos peróxidos induzidos por peróxido de hidrogênio. Isto ajuda a limitar os danos celulares provocados pelos radicais livres ou espécies reativas de oxigênio.

- Superóxido Dismutase e Catalase

Explantes de pele humana foram expostos a uma aplicação diária de um creme contendo 2% RESISTEM ™ ou um placebo durante 6 dias. Após este tratamento, os explantes foram preparados e marcados com anticorpos fluorescentes anti-SOD ou catalase. As enzimas foram quantificadas usando um sistema de análise de imagem após a fotografia (50 fotos / caso).

Quantificação de SOD em explantes de pele : **Aumento de 36% em relação ao placebo**
Quantificação de catalase em explantes de pele humana: **Aumento de 78% em relação ao placebo**

RESISTEM™ estimula a produção de SOD e catalase. Estes estímulos são encontrados na hormese e permitem que a pele prepare suas defesas adequadamente contra tensões ou estresses que possam ocorrer futuramente.

- Proteossomas e Glicação

Fibroblastos dérmicos humanos foram colocados em contato com RESISTEM ™ até confluência. O RESISTEM ™ foi então removido e as células foram expostas ao modelo oxidante, peróxido de hidrogénio, para produzir o envelhecimento acelerado (versão modificada DE MAGALHAES et al, 2002; DUAN et al, 2005). Após esta etapa, as células foram novamente expostas a RESISTEM ™ durante 3 dias e, em seguida, foram replantadas e submetidas a um estresse oxidativo adicional para amplificar o efeito de tensão inicial. As células foram então homogeneizadas e a atividade de proteassoma residual medida pela monitorização de clivagem de um peptídeo modelo fluorescente. Os resultados foram padronizados pela medição paralela de proteína.

Aumento de 57% da atividade de proteossoma em relação ao grupo controle

O efeito antiglicação de RESISTEM™ foi estudado usando um modelo de proteína, BSA um açúcar redutor natural de frutose que liga-se a proteína. O produto desta ligação é fluorescente e foi monitorado por um sistema de gravação.

Diminuição em 64% da glicação em relação ao grupo controle

RESISTEM™ impede o acúmulo de toxinas dentro das células aumentando a vitalidade e longevidade celular

6- ESTUDO CLÍNICO

O estudo de eficácia com RESISTEM™ foi realizado com 20 voluntárias, com idade média de 34 anos, 39% fumantes, que aplicaram duas vezes ao dia um creme contendo 2% de RESISTEM™ durante 2 meses em meia face, em relação ao placebo. Foram medidas:

- Luminosidade

Aumento 9,2% na luminosidade em relação ao placebo

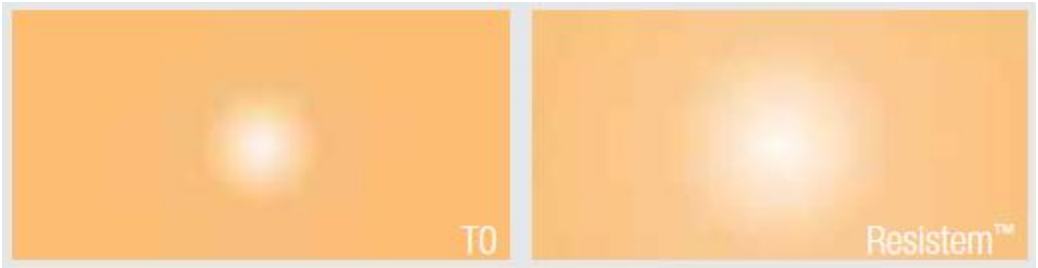
- Vermelhidão

Melhora na vermelhidão de aproximadamente 13,4% contra o lado tratado com placebo

- Transparência

Este teste foi realizado com um equipamento chamado Transluderm™, o qual avaliou a transparência da pele através da penetração de luz. Quanto mais profunda a penetração da luz, mais transparente é a pele. A boa transparência cutânea é característica de uma pele jovem.

Aumento de 67% na transparência da pele



- Análise do Brilho da pele por Goniofotometria

Efeito Anti-Imperfeições e Aumento da Radiância Cutânea

O goniofotómetro foi utilizado para avaliar o brilho da pele. Este novo instrumento (Orion Concept) quantifica a interação entre a luz projetada sobre a pele (a luz incidente) e o comportamento da luz devolvida pela pele (luz refletida). Utilizando múltiplos sensores, a luz refletida é medida em todas as direções num espaço tridimensional.

A luz especular emite uma imagem clara enquanto a luz difusa emite uma imagem embaçada.

A luz difusa então fornece um efeito de foco suave que fornece efeito matte e diminui as imperfeições da pele.

Luz Especular: Diminuição de 9,1%
Luz Difusa: Aumento de 17,9%

A aplicação de Resistem ™ a 2% por 2 meses produziu um efeito matificante benéfico consistindo de brilho reduzido. A melhoria nestes dois parâmetros fornece à pele uma aparência mais suave e jovial.

RESISTEM™ estimula a desintoxicação celular e melhora visivelmente a uniformidade e a radiância, para uma pele com aparência mais jovem

- Estudo do efeito calmante em peles reativas

Teste realizado em equipamento Neurometer® com 22 voluntários do sexo feminino, com idade média de 44 anos e pele reativa. Durante 1 mês aplicaram duas vezes ao dia um creme contendo 2% de RESISTEM™ no antebraço em comparação ao placebo.

Aumento de 23% na neutralização de agentes pró-envelhecimento

Graças à neutralização de agentes pró-envelhecimento, a hiperexcitabilidade das terminações nervosas cutâneas é reduzida

7- ESTUDO *EX VIVO*

Um ensaio foi realizado em voluntários com sinais visíveis de envelhecimento (N = 14) para confirmar a estimulação da produção de SOD visto nas células de cultura e em explantes tratados com RESISTEM ™.

Após aplicações de um creme contendo 2% de Resistem ™ na bochecha por 2 meses, a atividade da SOD foi medida com o auxílio de tiras adesivas retiradas das bochechas das voluntárias (Stripping).

Aumento de 32% na atividade de SOD em relação ao placebo

As quantidades de proteínas carboniladas encontradas nas células do estrato córneo removidos pela tiras de fita adesiva no mesmo estudo também foram medidos utilizando o método de FUJITA et al, (2007). Essas proteínas foram identificadas diretamente no na tiras de fita adesiva usando uma etiqueta fluorescente FTZ e medida com um leitor de fluorescência.

Os dados foram padronizados por medição paralela de proteína total.

Diminuição de 18% no nível de proteínas carboniladas em relação ao placebo

Após a aplicação durante dois meses em pele com sinais visíveis de envelhecimento, RESISTEM™ melhorou a atividade da SOD e reduziu a quantidade de proteínas carboniladas presentes.

Combinado com as observações nos testes sobre a pele sem brilho, parece razoável concluir que RESISTEM™ estimula as defesas da pele e restaura a sua transparência e brilho.

A melhora da capacidade de limpeza (desintoxicação) parece ter ajudado a reduzir a reatividade, tornando a pele menos receptiva a estresses futuros.

RESISTEM ™ atua como uma verdadeira "VACINA ANTI-IDADE"

APLICAÇÕES:

- Formulações para peles sensíveis ou sensibilizadas;
- Formulações antienvelhecimento;
- Nos cremes e loções antiestresse celular;
- Formulações para a pele de fumantes;
- Filtros solares e pós-sol;
- Formulações pré e pós-peeling, laser e outros procedimentos.

CONCENTRAÇÃO USUAL: 2%

pH DE ESTABILIDADE: 3 a 7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Hidrossolúvel
Adicionar à formulação entre 25°C e 50°C.

REFERÊNCIA:
Literatura SEDERMA